Ekstremalpunkt

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne ekstremalpunktet til en andregradsfunksjon.

Husk Regel

x = –b/(2a). Sett inn for å finne y.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = -2x^2 - 4x + 5$.

x = _____ y = _____

b) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = -x^2 - 4x + 2$.

x = _____ y = _____

c) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = 2x^2 - 12x - 5$.

x = _____ y = _____

d) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = x^2 + 2x + 4$.

x = _____ y = _____

e) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = 2x^2 + 12x + 3$.

x = _____ y = _____

f) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = -x^2 - 2x + 3$.

x = _____ y = _____

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du har 40 m gjerde til en rektangulær hage. Arealet er $A(x) = x(20 - x)$. Hvilken x gir størst areal, og hva er arealet?

Svar: _____

b) Du har 80 m gjerde til en rektangulær hage. Arealet er $A(x) = x(40 - x)$. Hvilken x gir størst areal, og hva er arealet?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan symmetri hjelpe deg å finne toppunktet?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `x = -1, y = 7`

$x = -b/(2a) = 4/-4 = -1 \rightarrow f(-1) = 7$

b) `x = -2, y = 6`

$x = -b/(2a) = 4/-2 = -2 \rightarrow f(-2) = 6$

c) `x = 3, y = -23`

$x = -b/(2a) = 12/4 = 3 \rightarrow f(3) = -23$

d) `x = -1, y = 3`

$x = -b/(2a) = -2/2 = -1 \rightarrow f(-1) = 3$

e) `x = -3, y = -15`

$x = -b/(2a) = -12/4 = -3 \rightarrow f(-3) = -15$

f) `x = -1, y = 4`

$x = -b/(2a) = 2/-2 = -1 \rightarrow f(-1) = 4$

Oppgave 2

a) `x = 10, A = 100 m²`

$A(x) = -x^2 + 20x \rightarrow x = 20/2$

b) `x = 20, A = 400 m²`

$A(x) = -x^2 + 40x \rightarrow x = 40/2$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.